MA8020 Tekniska beräkningar

Något om minstakvadratmetoden

Mikael Hindgren

HÖGSKOLAN
I HALMSTAD

12 november 2026

Minstakvadratmetoden

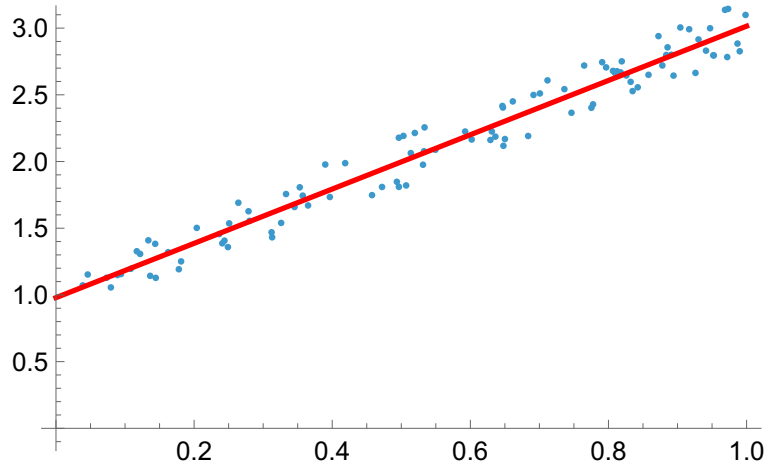
- Används för att approximera lösningar till överbestämda system och för att anpassa modeller till data.
- Metoden är central inom numerisk analys, statistik och ingenjörsvetenskap.

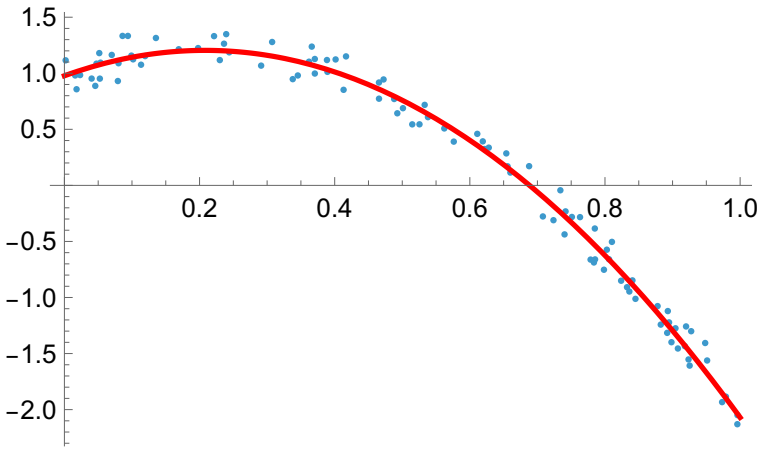
Tillämpningsområden:

- Dataanpassning och regression: Anpassning av linjer eller kurvor till experimentella mätdata.
- Positionsbestämning (GPS): Beräkning av en punkt som bäst överensstämmer med flera mätningar med fel.
- Systemidentifiering i reglerteknik: Bestämning av modellparametrar baserat på mätdata från systemets in- och utsignaler.
- Signal- och bildbehandling: Brusreducering eller rekonstruktion genom att minimera kvadratiska fel.
- Maskininlärning och AI: Träning av modeller genom att minimera summan av kvadrerade fel mellan prediktion och observation.

Minstakvadratmetoden

- Verkliga data innehåller ofta brus eller felaktigheter.
- Vi vill hitta en modell (t.ex. en linje eller kurva) som bäst passar data.
- Minstakvadratmetoden minimerar summan av kvadratskillnader mellan observerade och förutspådda värden.



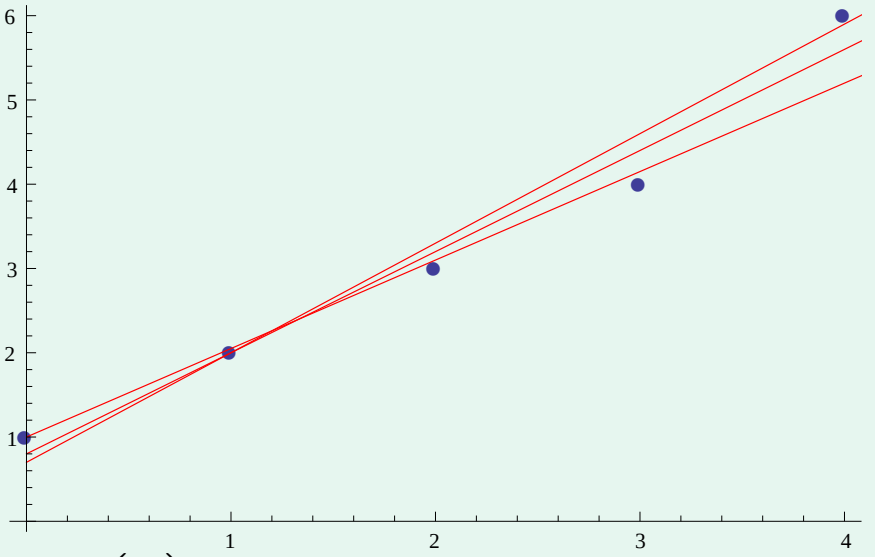


Anpassning till mätserie

Exempel 1

En rät linje $f(x) = kx + m$ skall anpassas till följande mätvärden:

x	0	1	2	3	4
y	1	2	3	4	6



Hur bestämmer vi de parametrar $\boldsymbol{p} = \begin{pmatrix} k \\ m \end{pmatrix}$ som ger "bäst" anpassning?

$$\begin{cases} k \cdot 0 + m = 1 \\ k \cdot 1 + m = 2 \\ k \cdot 2 + m = 3 \\ k \cdot 3 + m = 4 \\ k \cdot 4 + m = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \boldsymbol{Ap} = \boldsymbol{y}$$

Minimering av residualen

- Ekvationssystemet $A\boldsymbol{p} = \boldsymbol{y}$ är överbestämt och saknar normalt exakt lösning!
- Vi försöker hitta den lösning som gör $|A\boldsymbol{p} - \boldsymbol{y}|$ minimal.

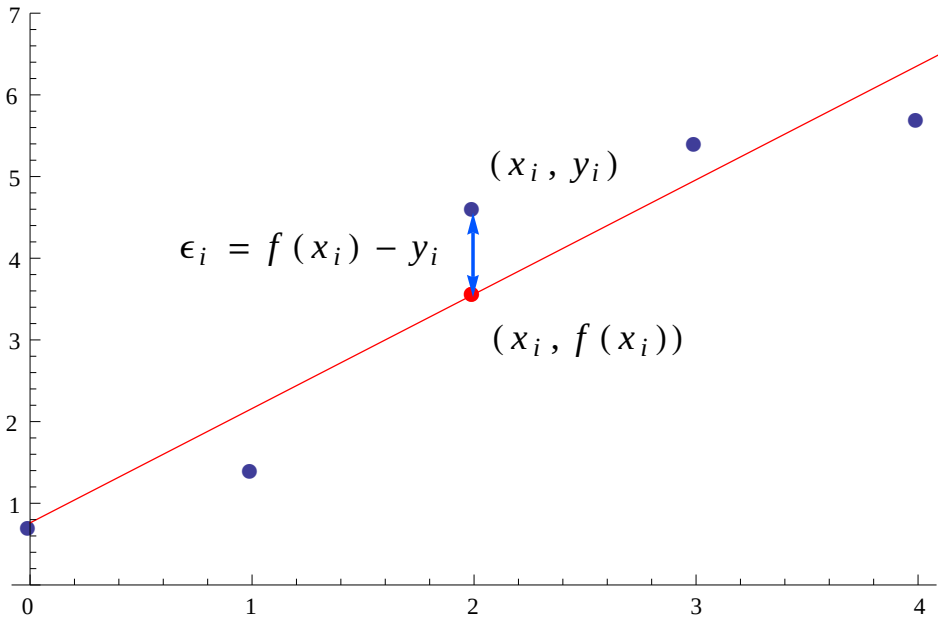
Definition 1

Om $A\boldsymbol{p} = \boldsymbol{y}$ är ett överbestämt ekvationssystem så är

- $\boldsymbol{r} = A\boldsymbol{p} - \boldsymbol{y}$ residualvektorn.
- $|\boldsymbol{r}| = |A\boldsymbol{p} - \boldsymbol{y}|$ residualen som är ett mått på felet i lösningen $\boldsymbol{p}$.
- Minstakvadratlösningen den vektor $\boldsymbol{p}$ som minimerar residualen.

Normalekvationerna

Ex: En rät linje $f(x, \boldsymbol{p}) = kx + m$ ska anpassas till n st mätvärden $(x_i, y_i),\ i = 1, 2, ..., n$.



Metod: Bilda felkvadratsumman

$$S(\boldsymbol{p}) = \epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + ... + \epsilon_n^2 = \sum_{i=1}^{n} \epsilon_i^2 = \sum_{i=1}^{n} (f(x_i, \boldsymbol{p}) - y_i)^2 = \sum_{i=1}^{n} (kx_i + m - y_i)^2 = |\boldsymbol{r}|^2$$

Bästa anpassning i minstakvadratmening ges alltså då S (dvs $|\boldsymbol{r}|$) har min.

Minstakvadratmetoden

Vi söker de partiella derivatornas nollställen ($\nabla S = \mathbf{0}$):

$$
\begin{aligned}
S(\boldsymbol{p}) &= \sum_{i=1}^{n}(f(x,\boldsymbol{p})-y_i)^2 = \sum_{i=1}^{n} r_i^2 = \sum_{i=1}^{n}(kx_i+m-y_i)^2 \\
&\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial S}{\partial k} = 2\sum_{i=1}^{n} x_i(kx_i+m-y_i) = 0 \\ \frac{\partial S}{\partial m} = 2\sum_{i=1}^{n}(kx_i+m-y_i) = 0 \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} k\sum_{i=1}^{n} x_i^2 + m\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \\ k\sum_{i=1}^{n} x_i + nm = \sum_{i=1}^{n} y_i \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{n} x_i^2 & \sum_{i=1}^{n} x_i \\ \sum_{i=1}^{n} x_i & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \\ \sum_{i=1}^{n} y_i \end{pmatrix} \\
&\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \\
&\Leftrightarrow A^T A\boldsymbol{p} = A^T\boldsymbol{y} \qquad \leftarrow \text{Normalekvationerna}
\end{aligned}
$$

Minstakvadratmetoden

- Kan vi vara säkra på att den stationära punkten är ett minimum?
- Ja, $S(\boldsymbol{p}) = \sum_{i=1}^{n}(f(x, \boldsymbol{p}) - y_i)^2$ är en summa av positiva kvadratiska termer (konvex funktion) och därför är varje stationär punkt globalt minimum.

Sats 1 (Minstakvadratmetoden (MKM))

- *En lösning $\boldsymbol{p}$ till normalekvationerna*

$$A^T A\boldsymbol{p} = A^T \boldsymbol{y}$$

minimerar residualen $|\boldsymbol{r}| = |A\boldsymbol{p} - \boldsymbol{y}|$.

- *Residualen har exakt en minimipunkt omm kolonnvektorerna i A är linjärt oberoende.*

Minstakvadratmetoden

Exempel 1 (Forts.)

En rät linje $f(x) = kx + m$ skall anpassas till följande mätvärden:

x	0	1	2	3	4
y	1	2	3	4	6

Normalekvationerna:

$$A^T A\boldsymbol{p} = A^T\boldsymbol{y} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

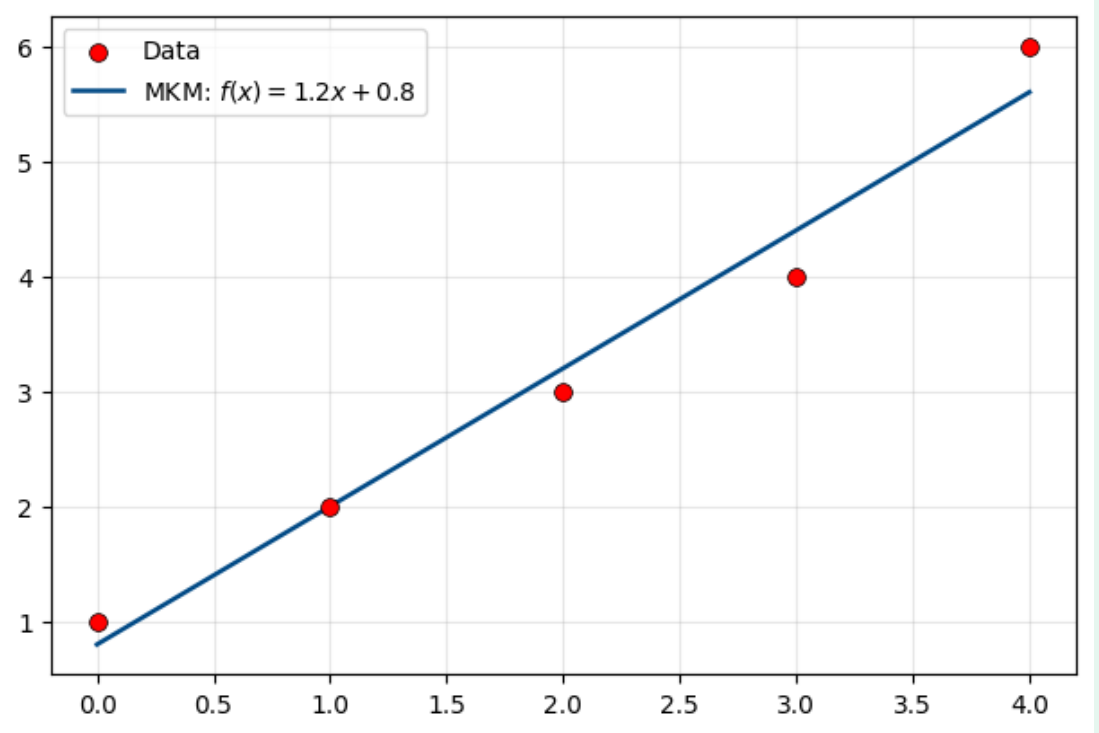
$$\Leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} 30 & 10 \\ 10 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 44 \\ 16 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} k \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 & 10 \\ 10 & 5 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 44 \\ 16 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 44 \\ 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6/5 \\ 4/5 \end{pmatrix}$$

Minstakvadratmetoden

Exempel 1 (Forts.)

$\therefore$ Linjen $f(x, \boldsymbol{p}) = 1.2x + 0.8$ är anpassad till mätdata i MKM-mening



Linjär minstakvadratmetod

$$f(x, \boldsymbol{p}) = \boldsymbol{f}^T \cdot \boldsymbol{p} \quad \text{där} \quad \boldsymbol{f} = \begin{pmatrix} f_0(x) \\ f_1(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{pmatrix} \text{ och } \boldsymbol{p} = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

Exempel 2

- Anpassning till rät linje: $f(x, \boldsymbol{p}) = \boldsymbol{f}^T \cdot \boldsymbol{p} = \begin{pmatrix} x & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} k \\ m \end{pmatrix} = kx + m$
- Anpassning till 2:a-gradspolynom :

  $f(x, \boldsymbol{p}) = \boldsymbol{f}^T \cdot \boldsymbol{p} = \begin{pmatrix} x^2 & x & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = ax^2 + bx + c$
- Anpassning till annan icke-linjär funktion :

  $f(x, \boldsymbol{p}) = \boldsymbol{f}^T \cdot \boldsymbol{p} = \begin{pmatrix} \ln x & x & \cos x \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = a \ln x + bx + c \cos x$

Anm: f är alltså linjär med avseende på parametrarna $\boldsymbol{p}$ men inte nödvändigtvis med avseende på x.

Icke-linjär minstakvadratmetod

- Vid linjär minstakvadratmetod ger anpassning till $f(x, \boldsymbol{p})$ ett linjärt ekvationssystem (normalekvationerna).
- Vid icke-linjär minstakvadratmetod är f inte linjär med avseende på $\boldsymbol{p}$:
  $\Rightarrow f(x, \boldsymbol{p}) \neq \boldsymbol{f}^T \cdot \boldsymbol{p}$
  $\Rightarrow \frac{\partial S_i}{\partial p_j} = \frac{\partial}{\partial p_j}(r_i^2) = 2 r_i \frac{\partial r_i}{\partial p_j}$ där $\frac{\partial r_i}{\partial p_j}$ är beroende av både x och $\boldsymbol{p}$
  $\Rightarrow$ icke-linjärt ekvationssystem $\nabla S = \boldsymbol{0}$ vilket kräver andra metoder.

Exempel 3

$$f(x, \boldsymbol{p}) = a e^{bx} + \ln(cx) \neq \boldsymbol{f}^T \cdot \boldsymbol{p} \quad \leftarrow \text{icke-linjär funktion med avseende på } \boldsymbol{p}$$

Anpassning av data-punkter till denna funktion kan inte formuleras som ett linjärt ekvationssystem (som normalekvationerna).

Anm: Ibland kan problemet linjariseras:

$$y = a e^{bx} \Leftrightarrow \underset{\tilde{y}}{\ln y} = \underset{\tilde{m}}{\ln a} + \underset{\tilde{k}}{b} x \Leftrightarrow \tilde{y} = \tilde{k} x + \tilde{m}$$

dvs genom att logaritmera y-värdena kan vi i det här fallet använda linjär minstakvadratmetod för anpassning till en rät linje.

Minstakvadratmetoden

Exempel 4

För MKM-anpassning av polynomet $f(x, \boldsymbol{p}) = ax^2 + bx + c$ till n st mätvärden $(x_i, y_i),\ i = 1, 2, ..., n$ får vi:

$$\begin{cases} ax_1^2 + bx_1 + c = y_1 \\ ax_2^2 + bx_2 + c = y_2 \\ \vdots \\ ax_n^2 + bx_n + c = y_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2 & 1 \\ & \vdots & \\ x_n^2 & x_n & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \Leftrightarrow A\boldsymbol{p} = \boldsymbol{y}$$

Exempel 5

Gör en MKM-anpassning av polynomet $f(x, \boldsymbol{p}) = ax^2 + bx + c$ till mätvärdena:

x	0	1	2	3	4
y	3	2	3	4	8

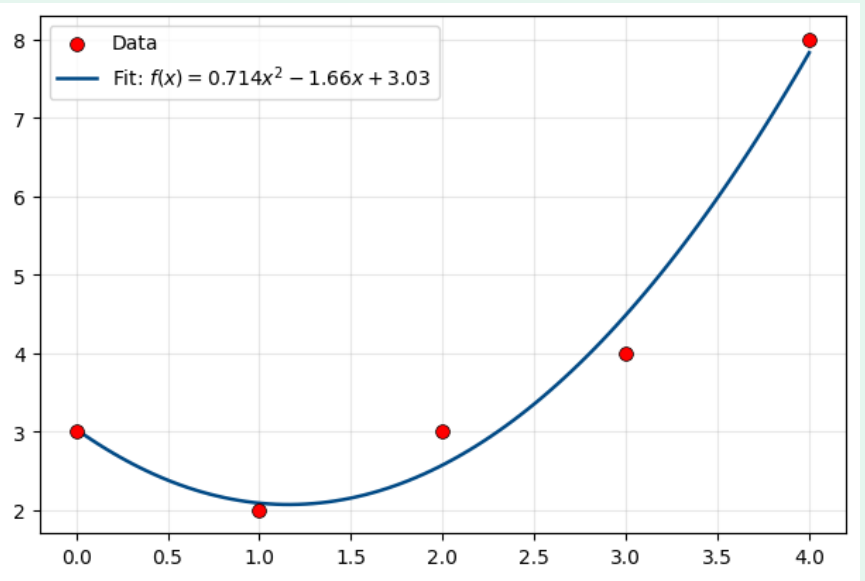
Minstakvadratmetoden

Exempel 5 (Forts.)

$$A^T A\boldsymbol{p} = A^T \boldsymbol{y}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 & 9 & 16 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \\ 16 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 & 9 & 16 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \boldsymbol{p} = \begin{pmatrix} 0.714286 \\ -1.65714 \\ 3.02857 \end{pmatrix} \quad \therefore f(x, \boldsymbol{p}) = 0.714286x^2 - 1.65714x + 3.02857$$



Minstakvadratmetoden

Exempel 6

Gör en MKM-anpassning av $f(x, \boldsymbol{p}) = ce^{kx}$ till mätvärdena:

x	0	1	2	3	4
y	1	2	3	5	10

Linjarisering: $y = ce^{kx} \Leftrightarrow \ln y = \ln c + kx \Leftrightarrow \tilde{y} = kx + \tilde{m}$

$$A^T A\boldsymbol{p} = A^T \tilde{\boldsymbol{y}}$$

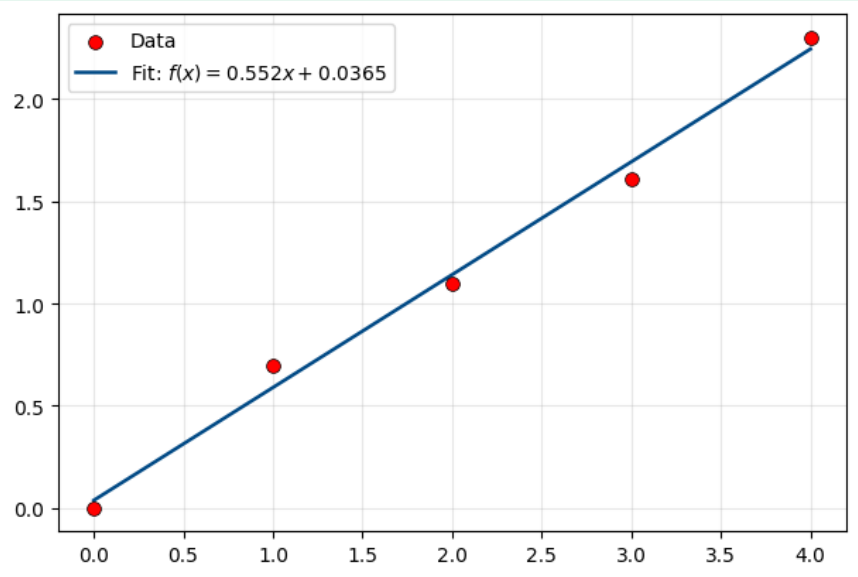
$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k \\ \tilde{m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ln 1 \\ \ln 2 \\ \ln 3 \\ \ln 5 \\ \ln 10 \end{pmatrix}$$

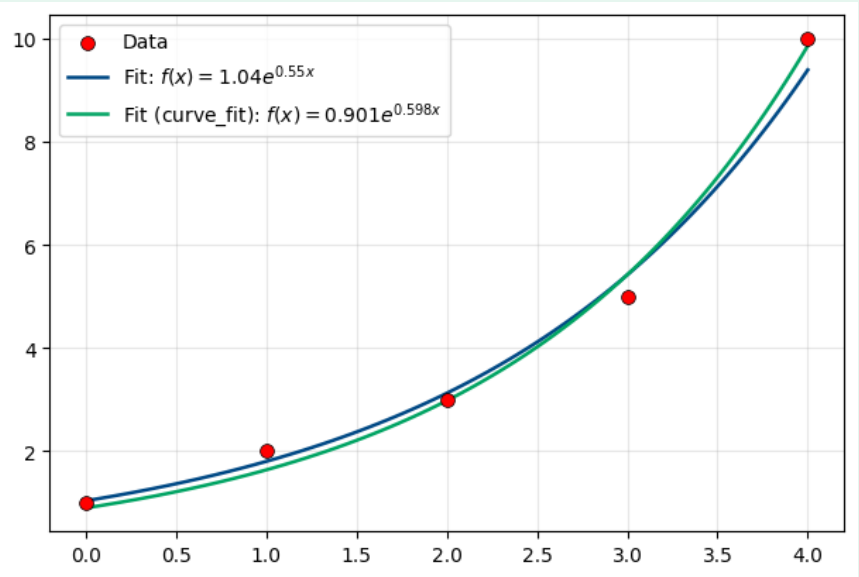
$$\Leftrightarrow \boldsymbol{p} = \begin{pmatrix} 0.552146 \\ 1.03714 \end{pmatrix}$$

$\therefore f(x, \boldsymbol{p}) = 0.552146x + 0.0364643 \Rightarrow c = e^{\tilde{m}} = 1.03714,\ k = 0.552146$

Minstakvadratmetoden

Exempel 6 (Forts.)





Kontinuerlig minstakvadratmetod

Diskreta minsta kvadratmetoden kan generaliseras:

$$\min_{\boldsymbol{p}} S(\boldsymbol{p}) = \min_{\boldsymbol{p}} \sum_{i=1}^{n} \omega_i (f(x_i, \boldsymbol{p}) - y_i)^2 \underset{n\to\infty}{\to} \min_{\boldsymbol{p}} \int_{\Omega} \omega(x)(f(x, \boldsymbol{p}) - y(x))^2 dx$$

- ω_i är en viktfunktion som kan ge mätvärdena i det diskreta fallet olika stor betydelse. $\omega(x)$ är den kontinuerliga motsvarigheten till ω_i.
- $\pi \int_a^b f(x)^2 dx$ är rotationsvolymen då $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, roterar kring x-axeln
  $\Rightarrow$ Kontinuerliga minstakvadratmetoden motsvarar minimering av rotationsvolymen då residualen $\boldsymbol{r} = f(x, \boldsymbol{p}) - y(x)$ roterar kring x-axeln

Exempel 7

Använd kontinuerlig minstakvadratmetod och $\omega(x) = 1$ för att approximera

$$y(x) = 0.3 \cos 4x + e^x$$

med polynom $f(x, \boldsymbol{p})$ av grad 1, 2, 3 och 4 i intervallet $[0, 1]$.

Kontinuerlig minstakvadratmetod

Exempel 7 (Forts.)

